Тема практического занятия: Строение кожи и её производных.

Обязательный препарат.

Препарат №1. Кожа головы человека (Электронный атлас: с. 234-235).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа рассмотреть кожу с волосом. Определить эпидермис, дерму, подкожную жировую клетчатку. Найти продольный срез корня волоса с волосяной луковицей, сальные и потовые железы, мышцу, поднимающую волос.

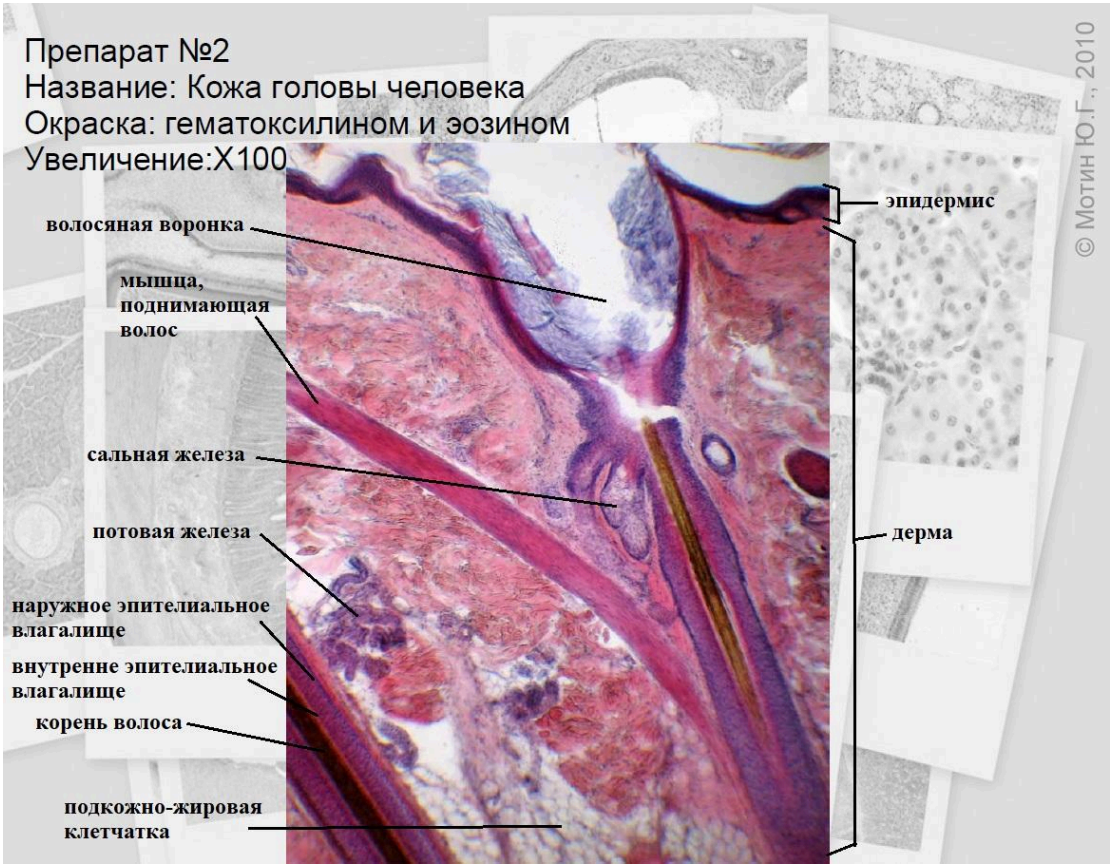
На большом увеличении микроскопа изучить особенности тканевого строения эпидермиса и дермы. Рассмотреть клеточное строение корня волоса. Обратить внимание на клетки волосяной луковицы, строение её волосяного сосочка. Изучить клеточное строение коркового и мозгового вещества волоса, его наружного и внутреннего эпителиального влагалища, соединительнотканной волосяной сумки. Рассмотреть особенности строения концевых отделов сальных и потовых желез, их выводные протоки. Найти мышцу, поднимающую волос.

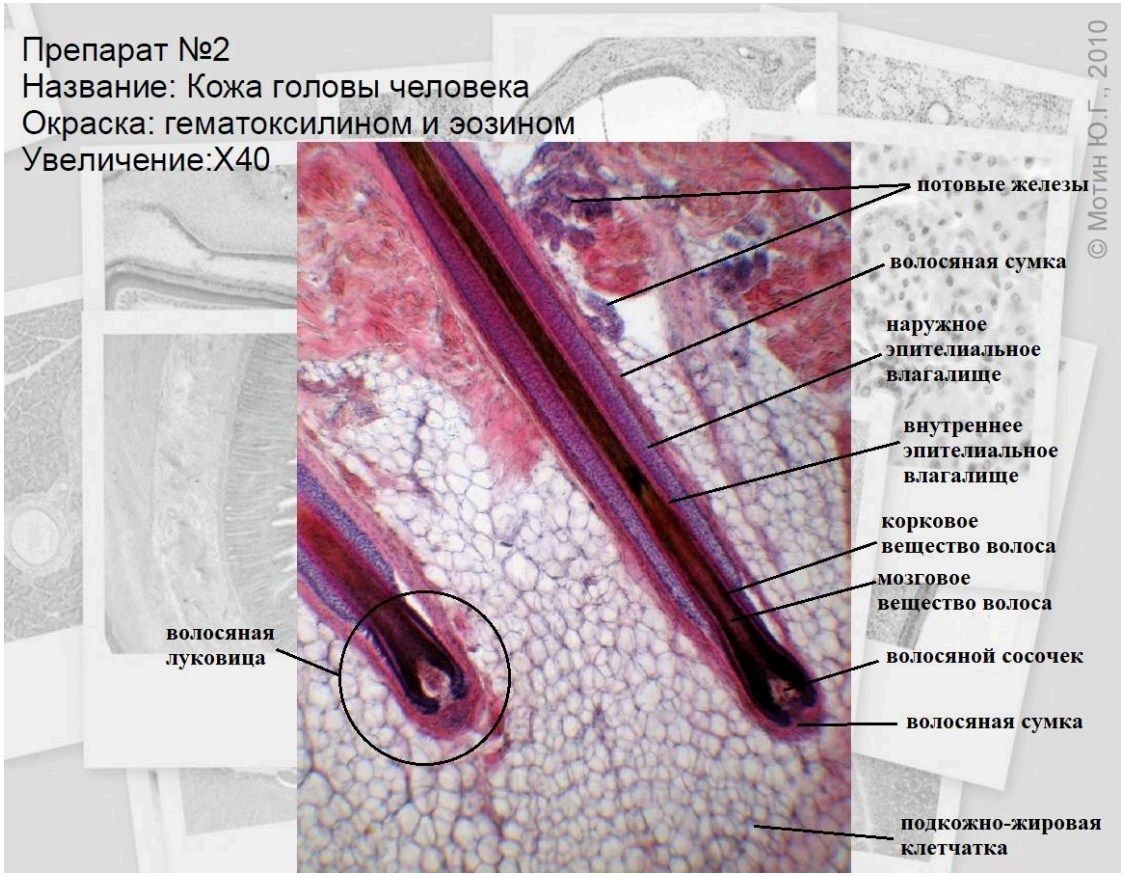
На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:

1 - эпидермис;
- волосяную воронку,

2 - дерму:
- корень волоса:
  - волосяную луковицу,
  - волосяной сосочек,
  - внутреннее эпителиальное корневое влагалище,
  - наружное эпителиальное корневое влагалище,
  - корковое вещество волоса,
  - мозговое вещество волоса;
- волосяную сумку;
- мышцу, поднимающую волос;
- сальную железу;
- потовую железу;

3 - подкожно-жировую клетчатку.





Обязательный препарат.

Препарат №2. Кожа пальца человека (Электронный атлас: с. 230-233).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа рассмотреть поверхностный слой, образованный

многослойным плоским ороговевающим эпителием, который образует эпидермис кожи. Под эпидермисом располагается соединительнотканная основа - дерма, ниже которой лежит подкожно-жировая клетчатка. Обратить внимание на локализацию и форму концевых отделов потовых желез и их выводных протоков, на расположение кровеносных сосудов. На отдельных препаратах можно обнаружить нервные окончания: тельца Мейснера и тельца Фатера-Пачини.

На большом увеличении микроскопа изучить особенности тканевого состава слоев кожи. В составе эпителия найти базальный слой, представленный одним слоем цилиндрических базофильных клеток. Шиповатый слой, образованный клетками полигональной формы с базофильной цитоплазмой. Зернистый слой состоит из клеток веретенообразной формы, длинная ось, которых располагается параллельно поверхности эпителия. В них присутствуют крупные базофильные гранулы кератогиалина. Четвертый слой - блестящий, в котором трудно выявить клеточные границы из-за присутствия в цитоплазме клеток белка элеидина. Поверхностный слой - самый толстый, образован многочисленными слоями роговых чешуек, заполненных кератином и пузырьками воздуха.

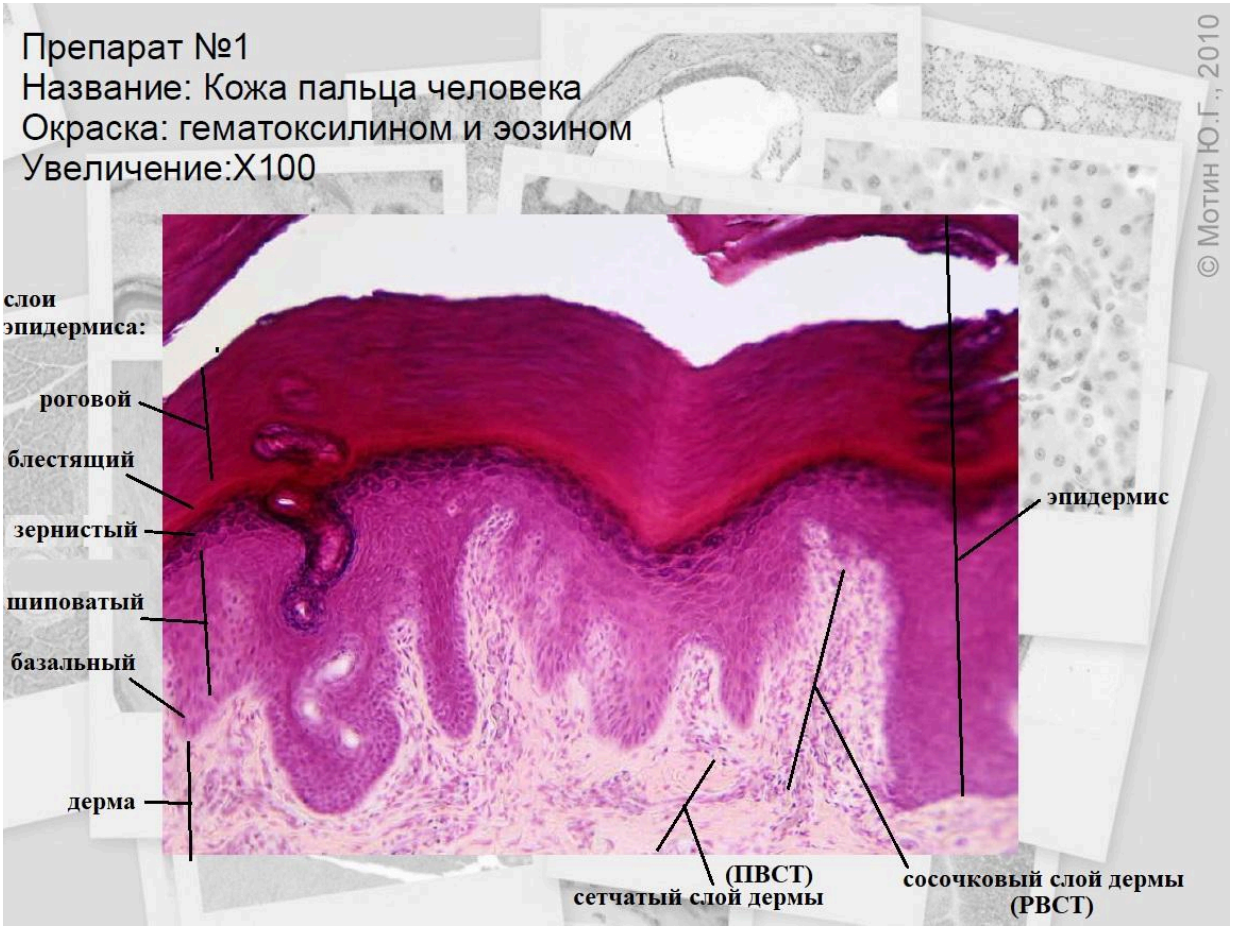
В составе дермы определить сосочковый слой, образованный рыхлой волокнистой соединительной тканью, он располагается непосредственно под эпителием. Основная часть дермы представлена сетчатым слоем, образованным плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью. Здесь располагаются концевые отделы потовых желез. Изучить их строение и строение выводных протоков.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

1 - эпидермис:
- базальный слой,
- шиповатый слой,
- зернистый слой,
- блестящий слой,
- роговой слой;

2 - дерму:
- сосочковый слой дермы,
- сетчатый слой дермы;
- концевые отделы и выводные протоки потовых желез,
- кровеносные сосуды;

3 - подкожно-жировую клетчатку.



Тема практического занятия: <u>Строение органов дыхания</u>.

<u>Обязательный препарат.</u>

Препарат №1. Легкое кошки (Электронный атлас: с. 240-243).

Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа найдите поперечные срезы среднего и малого бронхов, элементы интерстициального и респираторного отделов легкого. Обратите внимание на особенности строения бронхов: в бронхе среднего калибра - наличие подслизистой оболочки с бронхиальными железами и отдельными лимфоидными фолликулами, остатков фиброзно-хрящевой оболочки, представленной отдельными пластиками хряща неправильной формы (островки эластического хряща); бронхи малого калибра характеризуются звёздчатым просветом, в стенке отсутствуют подслизистая и фиброзно-хрящевая оболочки, относительно мощно выражена мышечная пластинка слизистой оболочки. Определите терминальную и респираторную бронхиолы. Найдите альвеолярные ходы, мешки и альвеолы.

<u>На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:</u>

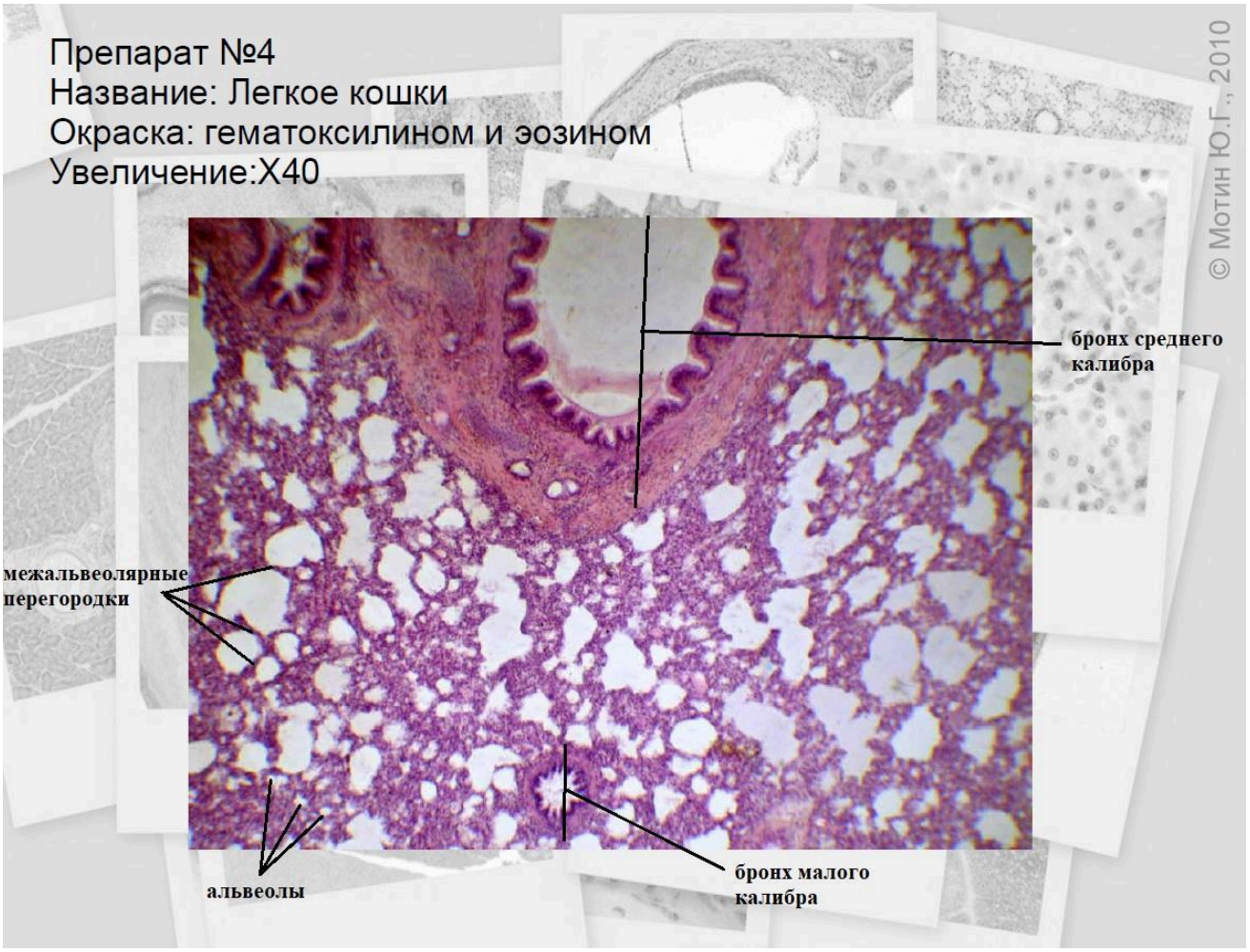
1 - бронх среднего калибра:

- слизистую оболочку:
  - однослойный многорядный мерцательный эпителий,
  - собственную пластинку слизистой оболочки,
  - мышечной пластинки слизистой оболочки:
- подслизистую оболочку:
  - бронхиальные железы;
- фиброзно-хрящевую оболочку;

2 – бронх малого калибра:

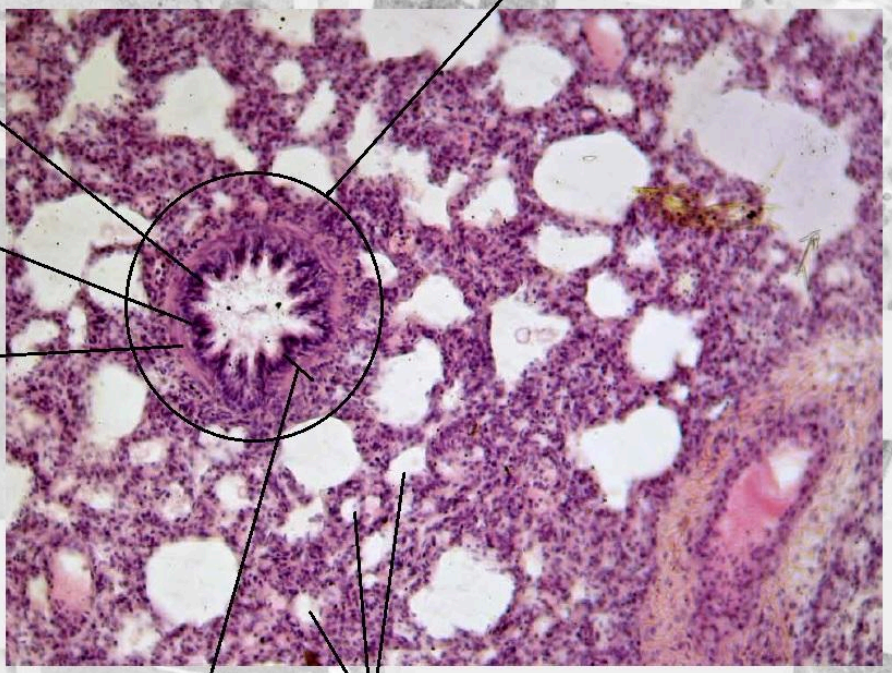
- слизистую оболочку:
  - эпителий,
  - собственную пластинку слизистой оболочки,
  - мышечной пластинки слизистой оболочки:

3 - респираторную бронхиолу;
4 - альвеолярный ход,
5 – альвеолярный мешок,
6 – альвеолы,
7 – межальвеолярные перегородки.



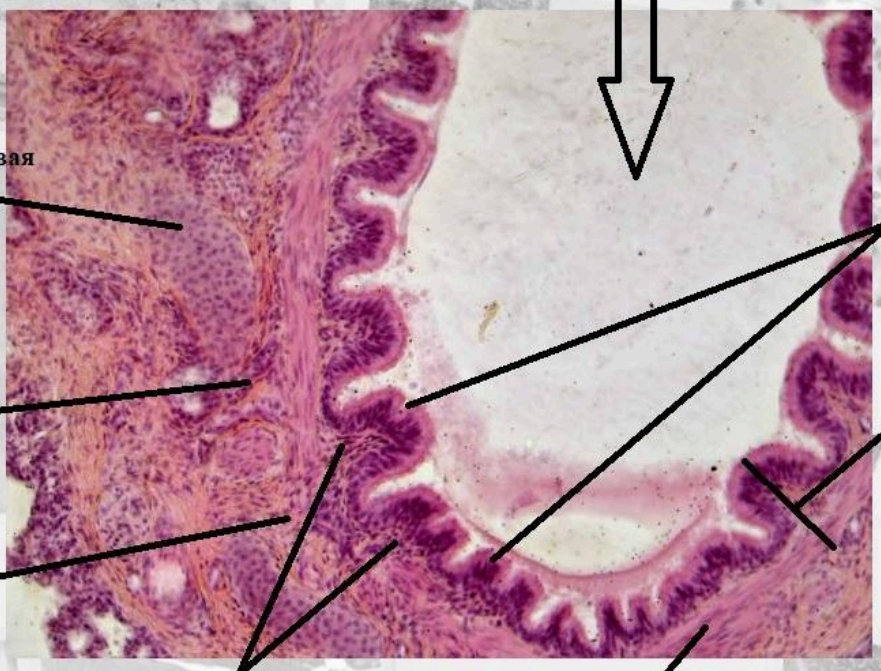
Препарат №4
Название: Легкое кошки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100

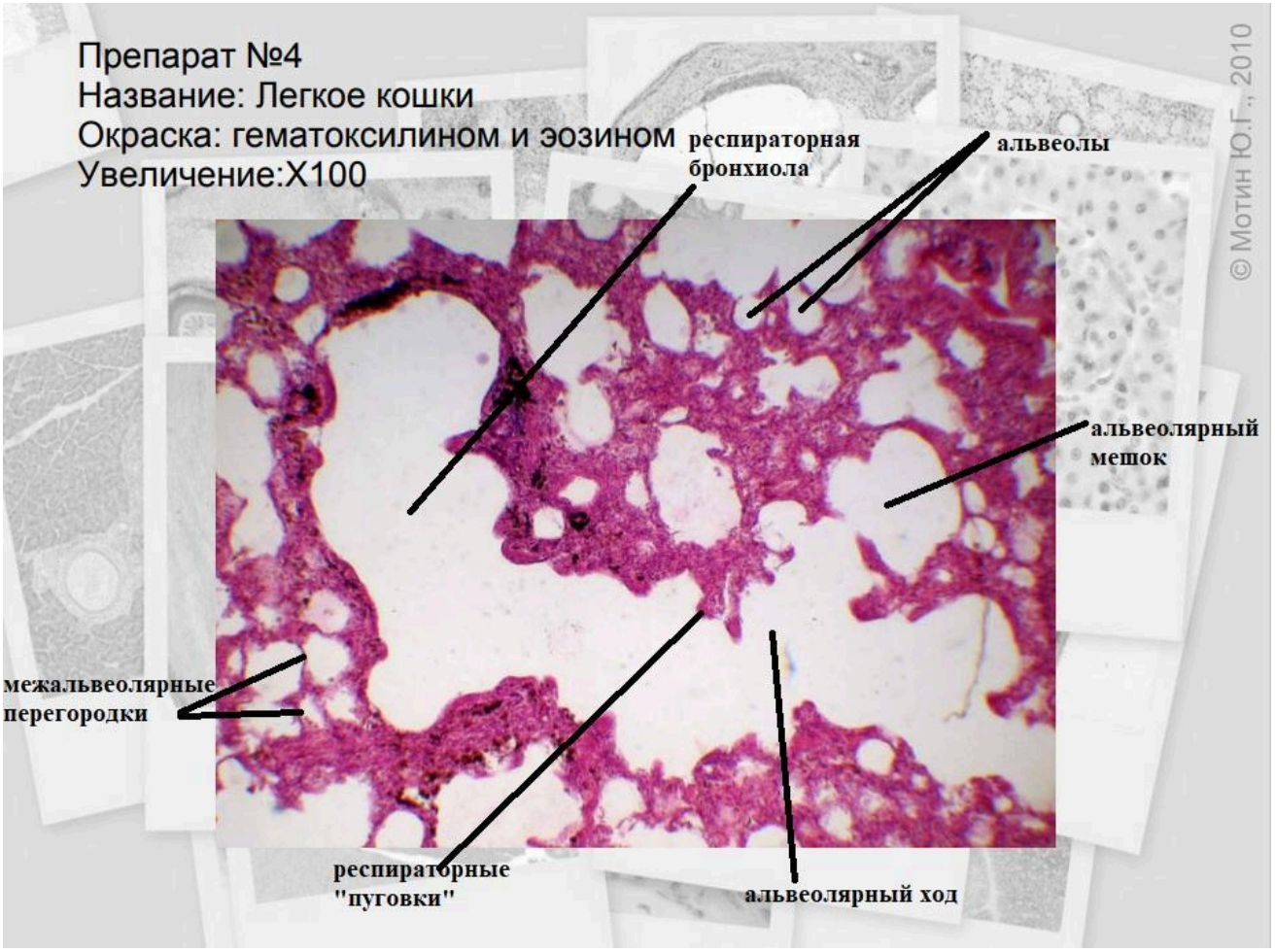
© Мотин Ю.Г., 2010



Препарат №4
Название: Легкое кошки
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х100

© Мотин Ю.Г., 2010





Обязательный препарат.

Препарат №2. Поперечный срез трахеи (Электронный атлас: с. 237-239).
Окраска: гематоксилином и эозином.

На малом увеличении микроскопа найдите слизистую, подслизистую, фиброзно-хрящевую и адвентициальную оболочки.

На большом увеличении микроскопа изучите тканевой состав оболочек трахеи. Рассмотрите строение однослойного многорядного мерцательного эпителия, рыхлой волокнистой соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы. Найдите белково-слизистые трахеальные железы и изучите их строение. Определите кровеносные сосуды в этих оболочках. Изучите строение гиалинового хряща в фиброзно-хрящевой оболочке. Рассмотрите строение адвентиции, определить кровеносные сосуды и нервные стволы.

На малом увеличении микроскопа изучить, зарисовать и обозначить:

1 - слизистую оболочку;
- однослойный многорядный мерцательный эпителий,
- собственную пластинку слизистой оболочки;

2 - подслизистую оболочку:
- трахеальные железы,
- кровеносные сосуды;

3 - фиброзно-хрящевую оболочку:
- гиалиновый хрящ,
- гладкую мышечную ткань на задней поверхности трахеи;

4 - адвентициальную оболочку.

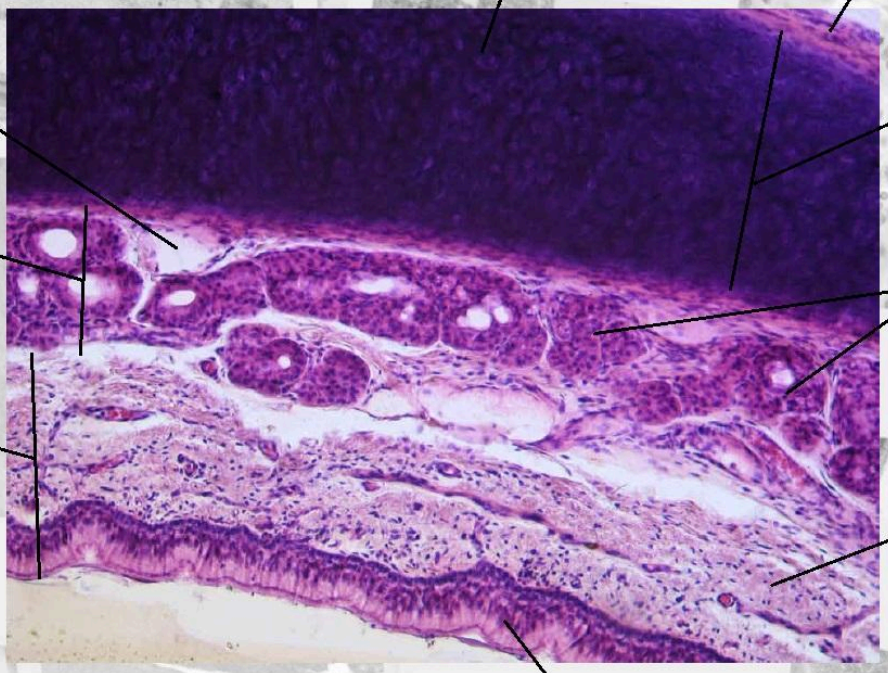
Препарат №3
Название: Поперечный срез трахеи
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40

© Мотин Ю.Г., 2010



Препарат №3
Название: Поперечный срез трахеи
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х40

© Мотин Ю.Г., 2010



Препарат №3
Название: Поперечный срез трахеи
Окраска: гематоксилином и эозином
Увеличение:Х1000



© Мотин Ю.Г., 2010